

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное Государственное Автономное Образовательное
Учреждение Высшего Образования "Национальный
Исследовательский Университет ИТМО"

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

По дисциплине "Тестирование программного обеспечения"

Тема: "Интеграционное тестирование"

Вариант: 123123

Выполнил студент группы Р3319

Волокитин Александр Сергеевич

Проверил преподаватель практики

Тюрин Иван Николаевич

г. Санкт-Петербург, 2026 г.

Задание

Порядок выполнения работы:

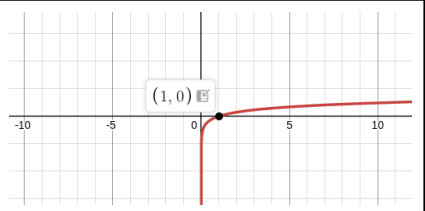
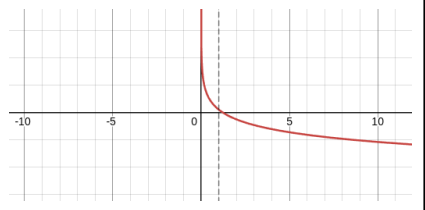
- Разработать приложение, руководствуясь приведёнными выше правилами.
- С помощью JUNIT5 разработать тестовое покрытие системы функций, проведя анализ эквивалентности и учитывая особенности системы функций. Для анализа особенностей системы функций и составляющих ее частей можно использовать сайт <https://www.wolframalpha.com/>.
- Собрать приложение, состоящее из заглушек. Провести интеграцию приложения по 1 модулю, с обоснованием стратегии интеграции, проведением интеграционных тестов и контролем тестового покрытия системы функций.

Условие

$$\begin{cases} \left((\sec(x) + \sin(x))^3 \right) & \text{if } x \leq 0 \\ \left(\left(\frac{\left(\left(\frac{\log_3(x)}{\log_2(x)} \right)^2 \right) - (\log_2(x) + \log_{10}(x))}{\log_{10}(x) + \log_5(x)} \right) \cdot \log_2(x) \right) & \text{if } x > 0 \end{cases}$$

Анализ системы функций

f(x)	D(x)	E(x)
$\sin(x)$	$\mathbb{R}$	
$\cos(x)$	$\mathbb{R}$	
$\sec(x)$	$x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$	
$\log_n(x)$	$(0, \infty)$	
$(\sec(x) + \sin(x))^3$	$x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$	
$\frac{\log_3(x)^2}{\log_2(x)}$	$(0, 1) \cup (1, \infty)$	

$\log_{10}(x) + \log_5(x)$	$(0, 1) \cup (1, \infty)$	
$f_2(x)$	$x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$	

Итого система функций имеет область определения:

$$D(x) = (-\infty, 0] \cup (0, 1) \cup (1, \infty) \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + \pi k : k \in \mathbb{Z}, k \leq -1 \right\}$$

Анализ эквивалентности

При $x \leq 0$ функция не имеет особых симметрий, однако имеет вертикальные асимптоты при $\cos(x) = 0$, т. е. при $x \in \left\{ \frac{\pi}{2} + \pi k : k \in \mathbb{Z}, k \leq -1 \right\}$. На каждом из этих промежутков функция будет вести себя аналогично (как непрерывная функция), так как $\sin(x)$ и $\cos(x)$ имеют период 2π , а значит такое разбиение подходит в качестве эквивалентного. Не уменьшая общности, будем изучать поведение функции на промежутке $\left(-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2} \right)$. На этом промежутке функция не имеет асимптот и является непрерывной.

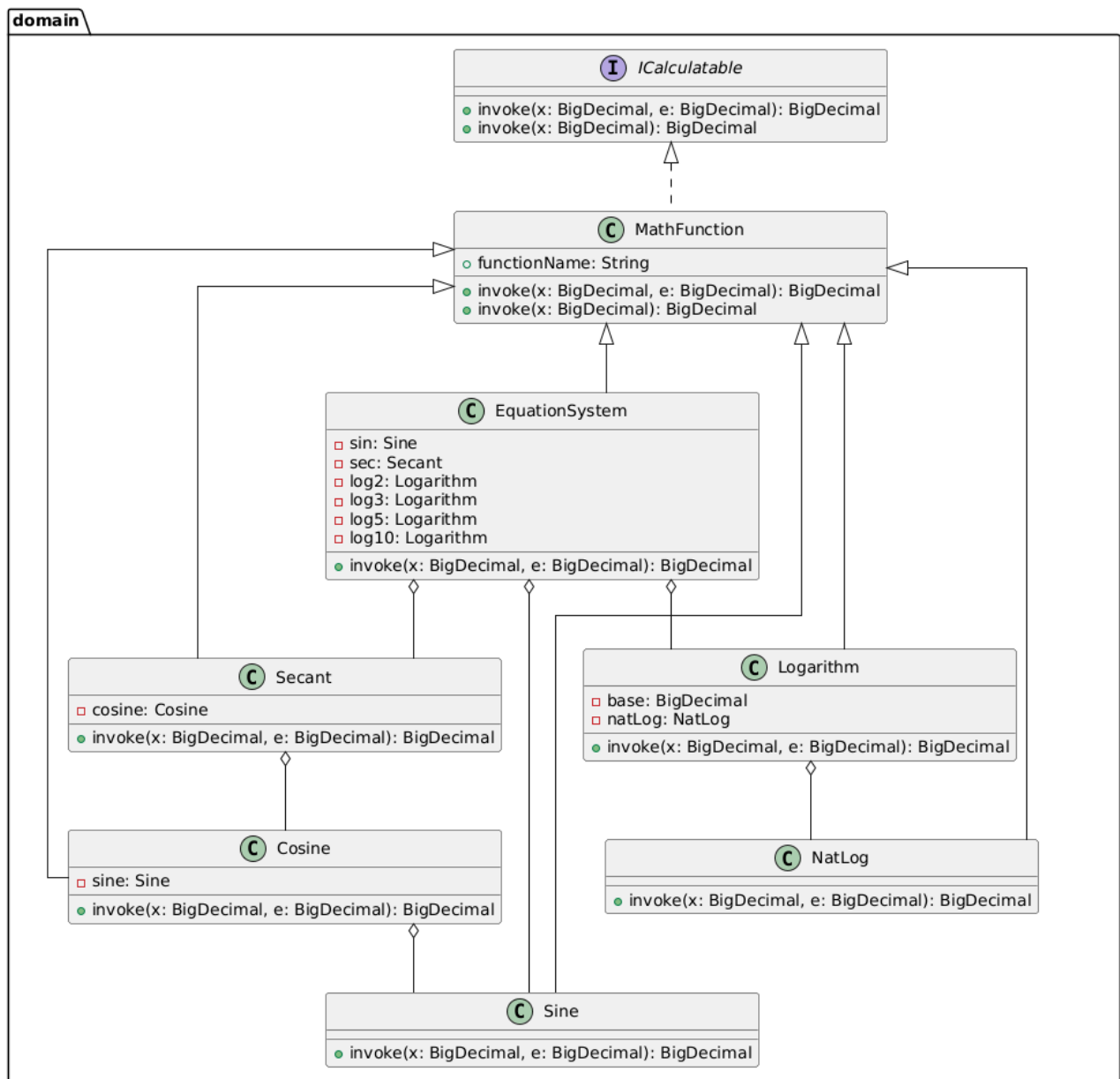
При $x > 0$ функция также не имеет симметрий, монотонно убывает на всей области определения, не имеет асимптот. Функция логарифма определена при $x > 0$, что совпадает с областью определения функции. Однако логарифм не определён при $x = 1$, так как $\log_{n(1)} = 0$, а значит функция тоже не определена при $x = 1$. Покроем эту функцию property-based тестами на всей области определения и отдельно проверим поведение функции при $x = 1$.

Особых целых точек система функций не имеет, но при $x = 0$ (граничная точка) функция принимает значение 1.

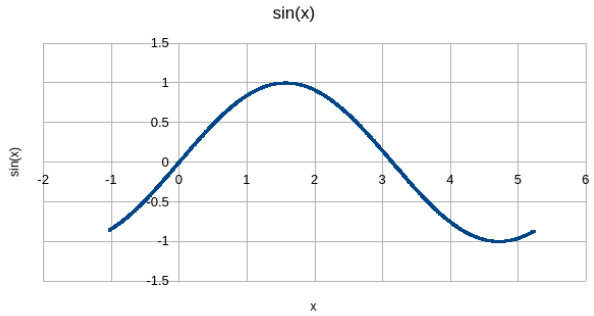
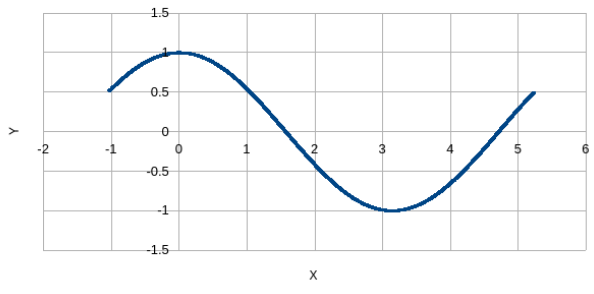
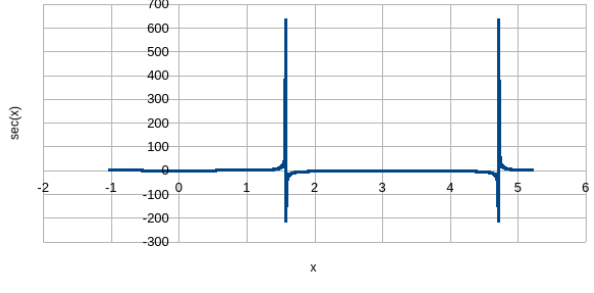
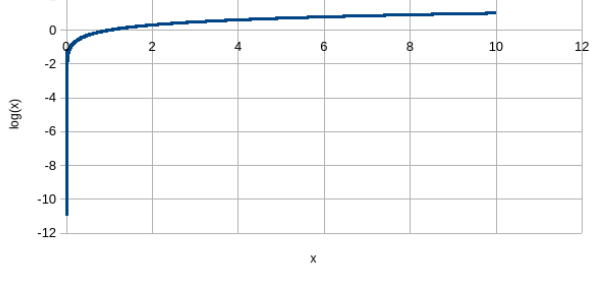
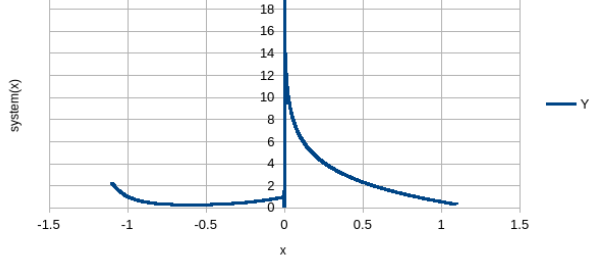
Зависимости между модулями

Модуль	Прямые зависимости
$\sin(x)$	-
$\ln(x)$	-
$\log_n(x)$	$\ln(x)$
$\cos(x)$	$\sin(x)$
$\sec(x)$	$\cos(x)$
$f_1(x)$	$\sec(x)$
	$\sin(x)$
$f_2(x)$	$\log_n(x)$

Диаграмма классов



Графики разработанных функций

$f(x)$	График
$\sin(x)$	
$\cos(x)$	
$\sec(x)$	
$\log_n(x)$	
$F(x)$	

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я ознакомился с методами организации и техниками проведения интеграционного тестирования, изучил правила работы с различного рода дубликатами объектов, и разработал тестовое покрытие для системы математических функций.